

UI/UX

1. INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia proporcionou mudanças significativas na forma como as empresas realizam o gerenciamento de informações e de processos internos. No setor farmacêutico, a utilização de sistemas informatizados tornou-se essencial para garantir um controle rigoroso de estoque, segurança na manipulação de medicamentos e eficiência no atendimento ao cliente. O presente projeto apresenta o desenvolvimento do sistema *PharmaStock*, uma aplicação desktop voltada para o controle de estoque de farmácias. O software foi projetado para auxiliar no gerenciamento unificado de produtos, fornecedores, funcionários e registros de movimentação de entrada e saída de mercadorias. O objetivo principal da ferramenta é reduzir falhas humanas, minimizar perdas financeiras causadas por produtos vencidos e melhorar o controle administrativo geral da empresa. Além do desenvolvimento lógico, o projeto aplica, na prática, conceitos fundamentais de Interface do Usuário (UI), Experiência do Usuário (UX), engenharia de software e modelagem de banco de dados. Com isso, busca-se oferecer uma solução robusta, com uma interface limpa e intuitiva, que garanta rapidez nas operações diárias dos funcionários da farmácia.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto visa atingir as seguintes metas técnico-operacionais:

- Criar um sistema de login com acesso restrito para garantir a segurança dos dados;
- Desenvolver telas limpas e padronizadas para o cadastro de produtos, fornecedores e funcionários;
- Implementar uma tela de inventário centralizada para visualização e exclusão de itens;
- Registrar movimentações de entrada (compras) e saída (vendas) de mercadorias;
- Montar um painel principal (*Dashboard*) com indicadores automáticos de estoque baixo e produtos próximos ao vencimento;
- Aplicar conceitos de UI e UX para otimizar a usabilidade do sistema;
- Gerar modelos de telas (*wireframes* e protótipos) que facilitem a visualização do sistema antes da codificação;
- Elaborar diagramas e fluxos de casos de uso para mapear as regras de negócio da aplicação.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Sistemas de Informação

Os sistemas de informação desempenham um papel fundamental nas empresas modernas, pois permitem armazenar, processar e gerenciar grandes volumes de dados de forma ágil e segura. Em uma farmácia, a ausência de um sistema informatizado gera lentidão no atendimento e desorganização. O software centraliza as operações, reduz erros operacionais, aumenta a produtividade da equipe e facilita a tomada de decisões por parte da gerência.

3.2 Controle de Estoque Farmacêutico

O gerenciamento de estoque em uma farmácia é uma tarefa crítica e delicada. A falta de medicamentos essenciais pode prejudicar a saúde dos clientes e afetar a imagem da empresa, enquanto o excesso de produtos parados compromete negativamente o fluxo de caixa. Há também o risco severo de perdas devido aos prazos de validade. Diante disso, o sistema desenvolvido monitora o ciclo completo das mercadorias, alertando o operador sobre a necessidade de reposição e sobre os prazos de vencimento dos lotes.

4. INTERFACE DO USUÁRIO (UI)

4.1 Conceito de UI

A Interface do Usuário (UI - *User Interface*) compreende toda a parte visual de um sistema com a qual o usuário interage. Isso inclui o design de botões, campos de texto, menus, ícones, tabelas, fontes e a escolha da paleta de cores. O foco de uma boa UI é organizar esses elementos de forma lógica e equilibrada para que o operador encontre as funcionalidades sem dificuldade.

4.2 Importância da UI no Projeto

A rotina de trabalho em uma farmácia costuma ser muito dinâmica e exige agilidade. Se o sistema tiver um visual poluído ou confuso, o funcionário gastará mais tempo para concluir tarefas simples. A UI do *PharmaStock* foi planejada para ser limpa e padronizada. Ao manter o mesmo padrão visual em todas as telas, o tempo de aprendizado do funcionário é consideravelmente reduzido.

4.3 Paleta de Cores (Identidade Visual)

Atendendo aos requisitos do projeto, a identidade visual foi desenvolvida em torno da paleta *Blue-Pharma*, composta predominantemente por tons de azul, branco e cinza-claro:

- **Azul Escuro (#2D5BFF):** Utilizado nos menus laterais;
- **Azul Comercial (#0066CC):** Aplicado nos botões de ação principal;
- **Azul Bebê (#A2B6FF):** Utilizado junto com o azul escuro em estilo linear/gradiente, também nos menus;
- **Branco (#FFFFFF) e Cinzas (#F1F1F1 e #DADADA):** Utilizados como cores de fundo das telas, letras e tabelas para garantir conforto visual e legibilidade ao operador durante longas jornadas de trabalho.

4.4 Organização Visual das Telas

Após a autenticação, o sistema mantém uma estrutura fixa: um menu lateral à esquerda para navegação rápida, otimizando o espaço da tela principal e garantindo acesso direto a todos os módulos do sistema.

5. EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX)

5.1 Conceito de UX

A Experiência do Usuário (UX - *User Experience*) foca em como o usuário se sente ao interagir com a aplicação. O principal objetivo do UX é garantir que o sistema seja simples, útil e agradável. Um bom design de UX diminui o estresse do funcionário, reduz a quantidade de cliques necessários para realizar uma operação e evita a ocorrência de erros operacionais graves no banco de dados..

5.2 Aplicação do UX no Sistema

No sistema *PharmaStock*, o UX foi aplicado pensando no fluxo de trabalho real de um atendente de farmácia. Ao efetuar o login, o usuário é direcionado imediatamente ao *Dashboard*, que exibe alertas visuais sobre produtos críticos. Termos técnicos de informática foram substituídos por palavras simples do cotidiano do negócio. O sistema também oferece avisos visuais imediatos sempre que uma operação (como uma exclusão ou um cadastro) é realizada com sucesso.

5.3 Usabilidade

A usabilidade mede a facilidade com que um usuário consegue utilizar o sistema para atingir seus objetivos. O projeto foi estruturado levando em conta que a farmácia pode possuir funcionários com diferentes níveis de intimidade com computadores. As telas são diretas, os botões são grandes e as tabelas são organizadas em formato de grade limpa.

6. WIREFRAMES (ESTRUTURA DE BAIXA FIDELIDADE)

6.1 Conceito de Wireframe

O *wireframe* é um esboço ou esqueleto estrutural das telas do sistema, desenhado geralmente em preto e branco. Ele serve para planejar a disposição espacial dos componentes (onde ficará cada botão, texto ou tabela) antes que o design visual definitivo ou o código do software sejam desenvolvidos. É natural que o protótipo final apresente variações em relação ao *wireframe*, pois novas ideias surgem ao longo do processo, sendo o *wireframe* uma ferramenta inicial de mapeamento.



PharmSotck

Sistema de controle de estoque para farmácia

ENTRAR

[Esqueci minha senha](#)

Acesse sua conta

Digite seu e-mail e senha para entrar no sistema

E-mail

Senha

ENTRAR

[Não tem uma conta? Criar conta](#)



PharmStock

Dashboard

Inventário

Cadastro



Movimentação

Sair

Dashboard

Bem-vindo, Usuário



Total de Produtos

500



Estoque Baixo

15



Próximos do Vencimento

10

Vendas do Dia

R\$ 3.220,10



Produtos com estoque baixo

Produto	Categoria	Quantidade	Validade	Status
Nimisulida 100mg	Anti-inflamatórios	2	03/06/2026	Estoque
Dipirona 1g	Analgésicos	4	01/06/2026	Estoque
Amoxicilina 500mg	Antibióticos	3	29/05/2026	Estoque



PharmStock



Dashboard



Inventário



Cadastro



Movimentação



Sair

Inventário

+ Novo Produto

Nome	Categoria	Código	Quantidade	Validade	Status	Ação
Paraceta...	Analgésicos	000001	20	10/10/2026	Ativo	
Ibuprofe...	Analgésicos	000002	36	25/09/2026	Ativo	
Omepra...	Analgésicos	000003	18	31/07/2026	Ativo	
Cetopro...	Anti-inflamatórios	000004	24	05/11/2026	Ativo	
Cefalexi...	Antibióticos	000005	39	12/06/2026	Ativo	
Azitromi...	Antibióticos	000006	41	17/07/2026	Ativo	

Anterior

1

2

3

4

Próximo >



PharmStock



Dashboard



Inventário



Cadastro



Movimentação



Sair

Cadastro de Produto

Categoria

Selecione

Nome do Produto

Digite o nome do produto

Código de Barras

Digite o código de barras

Custo Bruto (R\$)

0,00

Custo Líquido (R\$)

0,00

Margem (%)

0,00

Preço de Venda (R\$)

0,00

Data de Validade

dd/mm/aaaa

LIMPAR

SALVAR

 PharmStock

 Dashboard

 Inventário

 Cadastro

 Movimentação

 Sair

Movimentação de Estoque

Tipo

☐ Entrada (Compra)
☐ Saída (Venda)

Produto

Selecione o produto ▾

Quantidade

0

Data

dd/mm/aaaa 

Valor Unitário (R\$)

0,00

Valor Total (R\$)

0,00

REGISTRAR MOVIMETAÇÃO

Histórico de Movimentações

Data	Produto	Tipo	Quantidade	Valor Total
21/04/2026	Paraceta...	Entrada	50	R\$ 120,00
21/04/2026	Dipirona...	Saída	16	R\$ 35,00
20/04/2026	Amoxilina...	Entrada	30	R\$ 210,00
19/04/2026	Cefalexina...	Saída	5	R\$ 18,50

(Wireframe feitos no Figma by Geovanna)

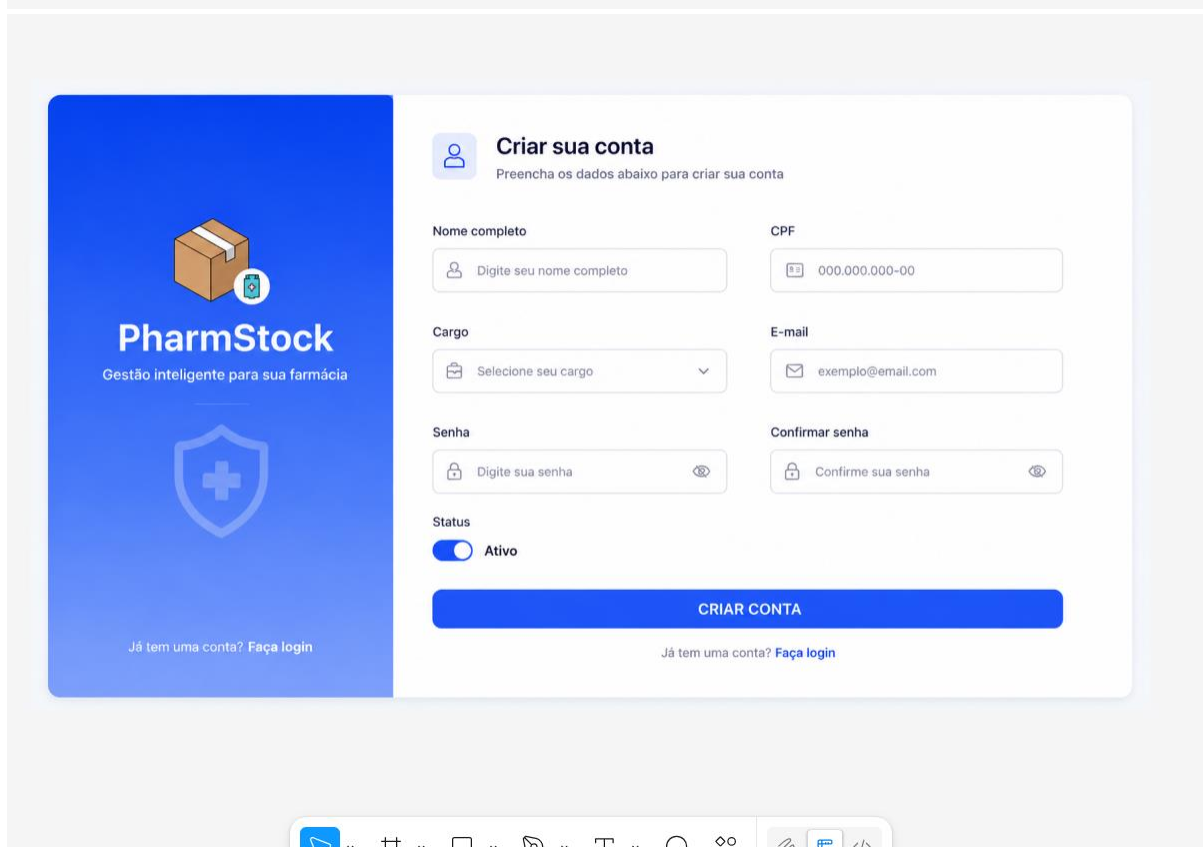
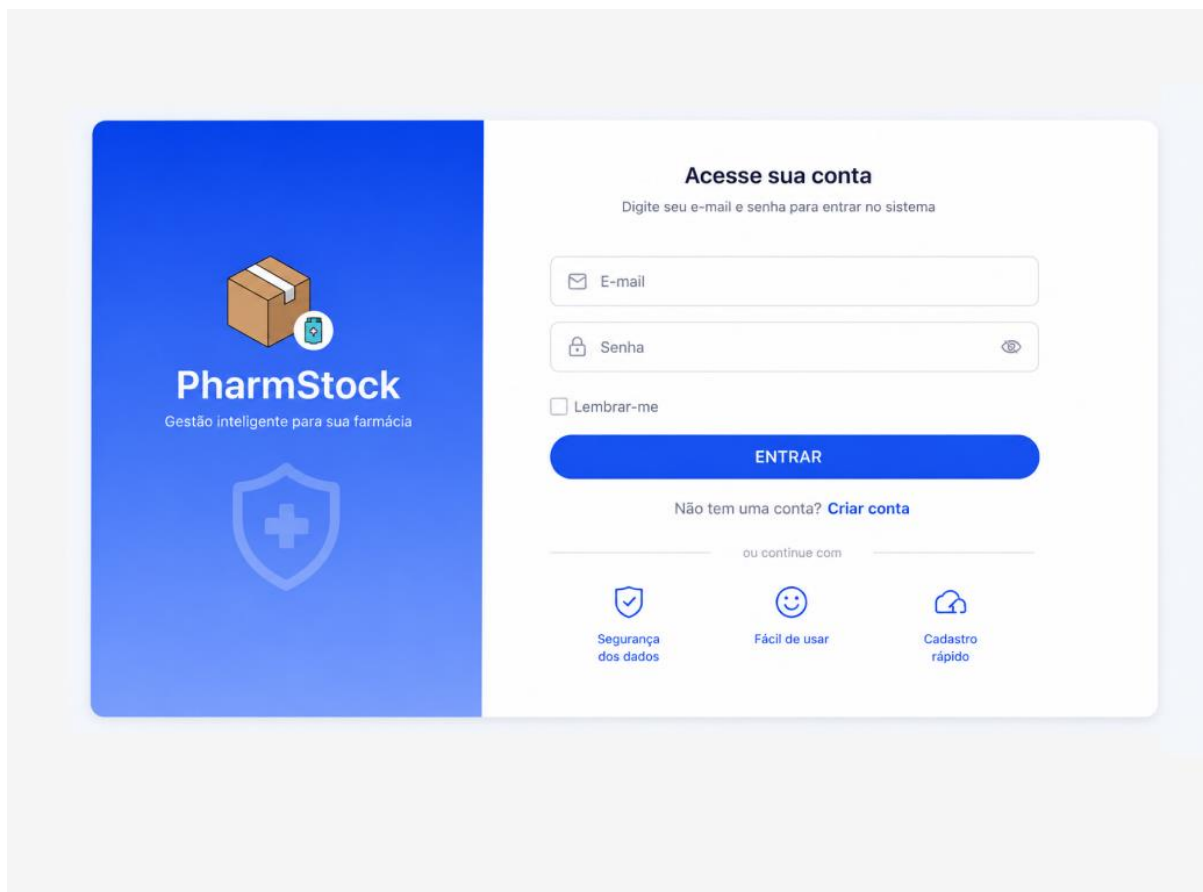
7. PROTOTIPAÇÃO DAS TELAS (ALTA FIDELIDADE)

7.1 Protótipos do Sistema

Diferente dos *wireframes*, os protótipos de alta fidelidade trazem a aplicação visual final. Eles incorporam a identidade cromática institucional, tipografia definida, ícones realistas e estilização completa de botões e tabelas, aproximando o design ao máximo do software real que será construído em *Windows Forms* ou *WPF*.

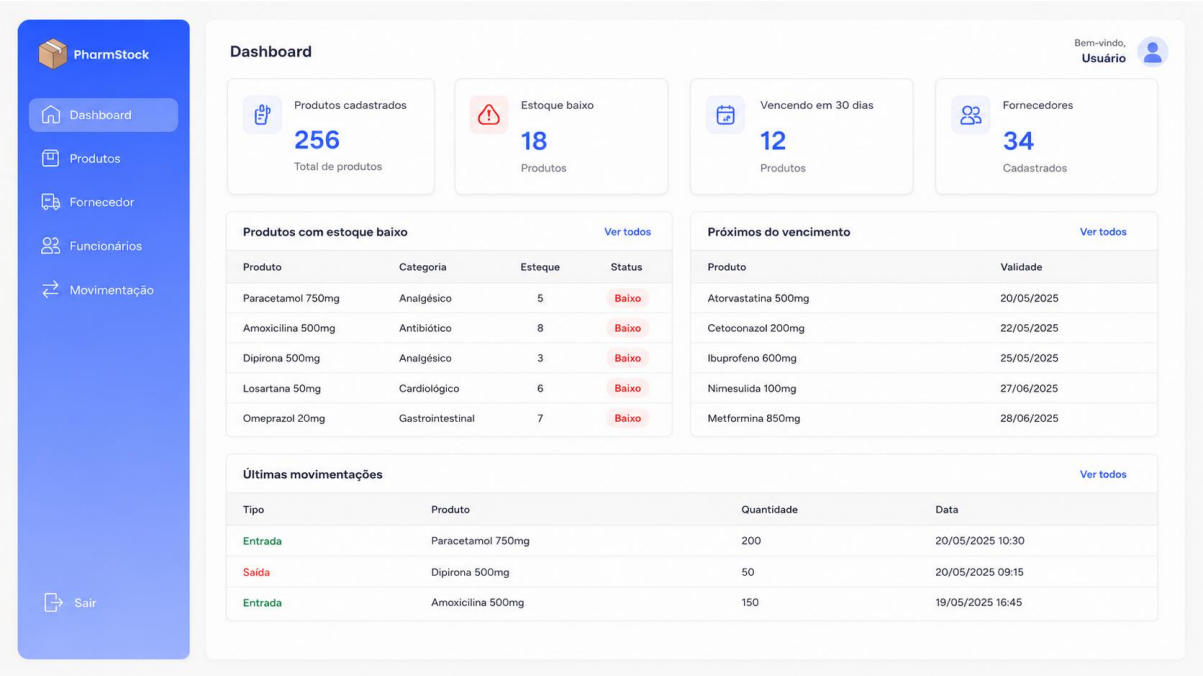
7.2 Protótipo da Tela de Login e Cadastro Inicial

A tela de login foi projetada utilizando a paleta *Blue-Pharma*. O plano de fundo adota um tom sutil e limpo de cinza-claro azulado, enquanto o *card* central de autenticação é branco puro, conferindo excelente contraste aos textos e caixas de entrada. Caso o colaborador não possua credenciais, o módulo de cadastro permite a criação de conta mediante o preenchimento de dados essenciais como Nome Completo, CPF, Cargo, E-mail e Senha.



7.3 Protótipo do Dashboard Principal

O painel principal fornece um panorama gerencial dinâmico. Ele apresenta indicadores rápidos contendo o total de produtos cadastrados, itens em estoque baixo, lotes com vencimento próximo (janela de 30 dias) e o número de fornecedores parceiros. Apresenta também tabelas resumidas com as últimas movimentações e alertas visuais prioritários para os operadores.



7.4 Protótipo da Tela de Produtos (Cadastrar)

O módulo de produtos foi dividido em duas interfaces: a de inserção (Cadastro), composta por campos de identificação, ID do fornecedor, preço de custo, preço de venda, código de barras e a sinalização de exigência de receita médica ; e a de gerenciamento (Listagem), disposta em formato de tabela operacional contendo paginação e botões rápidos para edição e exclusão de itens.

PharmStock

Dashboard

Produtos

Fornecedor

Funcionários

Movimentação

Sair

Cadastro de Produto

Preencha os dados do produto

Nome do produto

Preço de venda (R\$)

Preço de custo (R\$)

Digite o nome do produto

0,00

0,00

ID do fornecedor

Código de barras

Selecione o fornecedor

Digite o código de barras

Requer receita

☐ Não

Cancelar

Salvar

PharmStock

Dashboard

Produtos

Fornecedor

Funcionários

Movimentação

Sair

Lista de Produtos

Visualize e gerencie os produtos cadastrados

Buscar por nome

ID do produto

Novo produto

ID	Nome do Produto	Fornecedor	Preço Venda	Estoque	Validade	Ações
1001	Paracetamol 750mg	FarmaBrasil	R\$ 12,50	200	20/05/2025	
1002	Amoxicilina 500mg	MedCenter	R\$ 18,90	150	19/05/2025	
1003	Dipirona 500mg	UniFarma	R\$ 9,80	8	22/05/2025	
1004	Losartana 50mg	FarmaBrasil	R\$ 16,75	120	27/06/2025	
1005	Omeprazol 20mg	MedCenter	R\$ 22,30	90	28/06/2025	

< Anterior

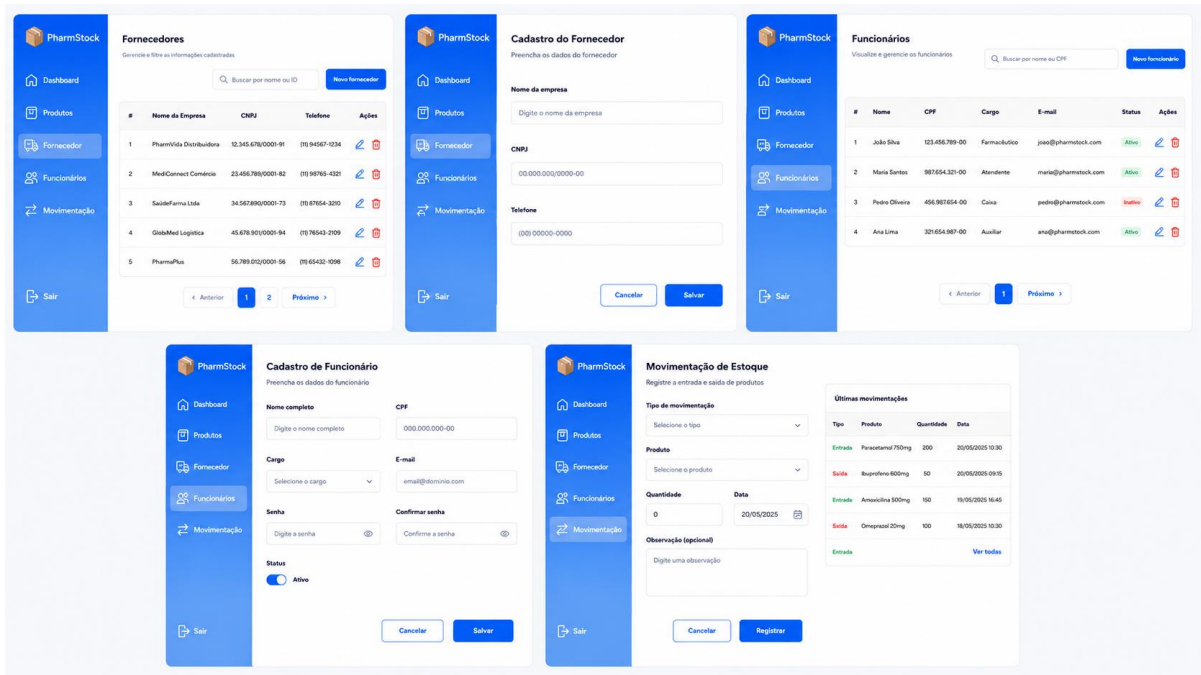
1

2

3

Próximo >

7.5 As demais telas



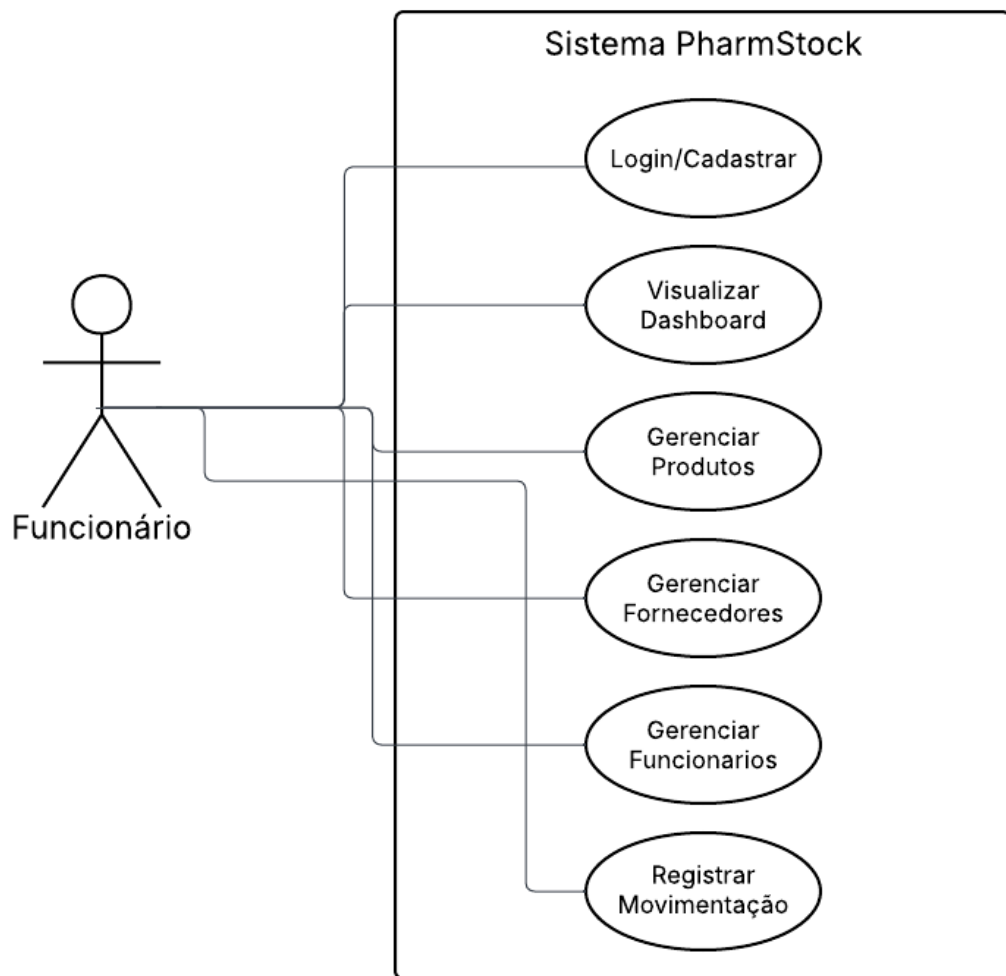
8. MODELAGEM DE CASOS DE USO

8.1 Conceito de Caso de Uso

Na Engenharia de Software, o Diagrama de Casos de Uso é utilizado para mapear e representar visualmente o comportamento externo do sistema. Ele ilustra as interações entre os atores (usuários que operam o software) e as funções de negócio oferecidas pela aplicação. Todos os diagramas desta seção foram modelados utilizando a ferramenta *Lucidchart*.

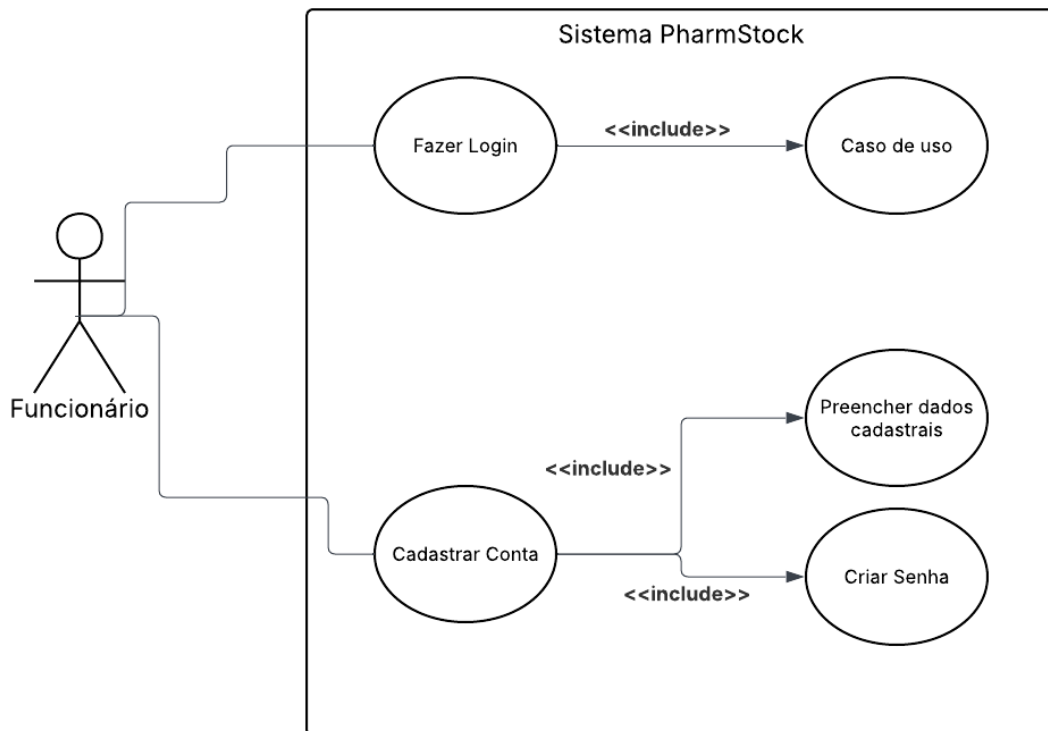
8.2 Diagrama caso geral de uso

O diagrama geral mapeia as macro funcionalidades do sistema *PharmaStock*. O ator principal é o funcionário, que interage diretamente com a aplicação. A partir desse modelo estrutural, compreende-se que o usuário tem permissão para realizar login, efetuar autocadastro, visualizar o dashboard, gerenciar produtos, fornecedores, funcionários e registrar as movimentações logísticas.



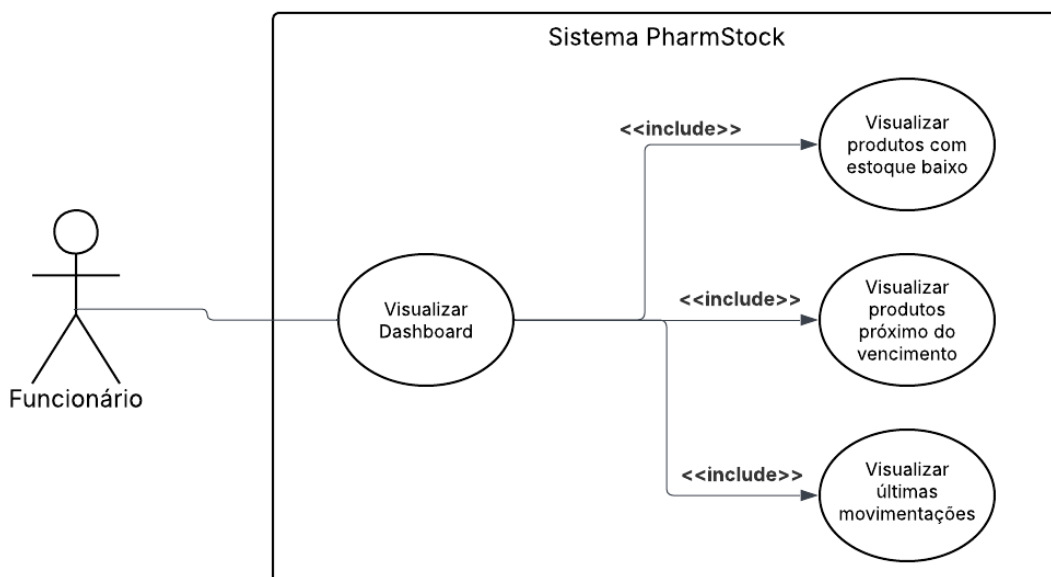
8.3 Caso de uso Login e Cadastro

Este fluxo detalha os critérios de autenticação no sistema. O funcionário informa suas credenciais (e-mail e senha) e o sistema realiza a validação dos dados para liberar o acesso. O relacionamento de inclusão (<<include>>) é aplicado nas rotinas obrigatórias, como o preenchimento de dados cadastrais e a criação de senhas criptografadas durante o primeiro acesso do colaborador.



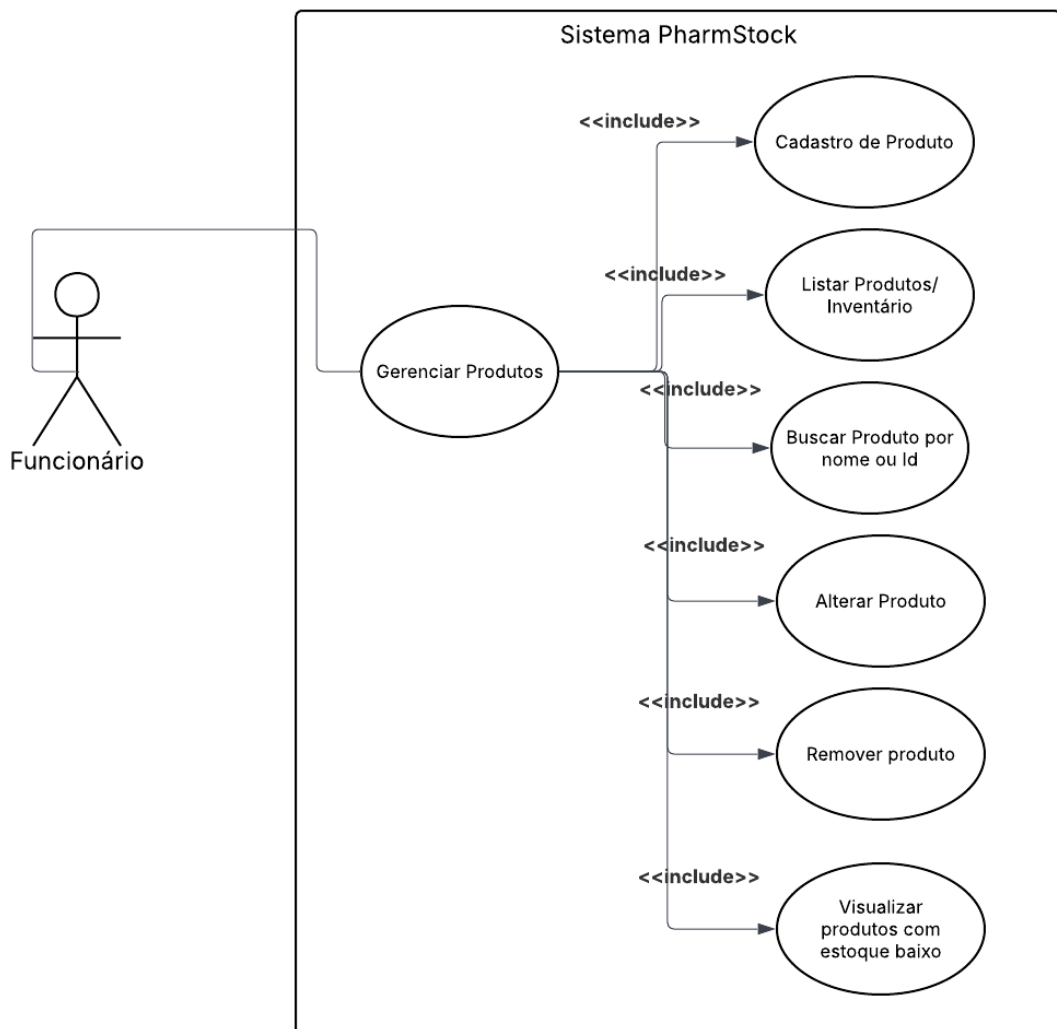
8.4 Caso de uso Dashboard

O *Dashboard* atua como a interface inicial pós-autenticação. Este caso de uso inclui obrigatoriamente (<<include>>) as rotinas de consulta automática ao banco de dados para renderizar os painéis de produtos cadastrados, alertas de estoque crítico, monitoramento de vencimentos e o histórico de transações recentes.



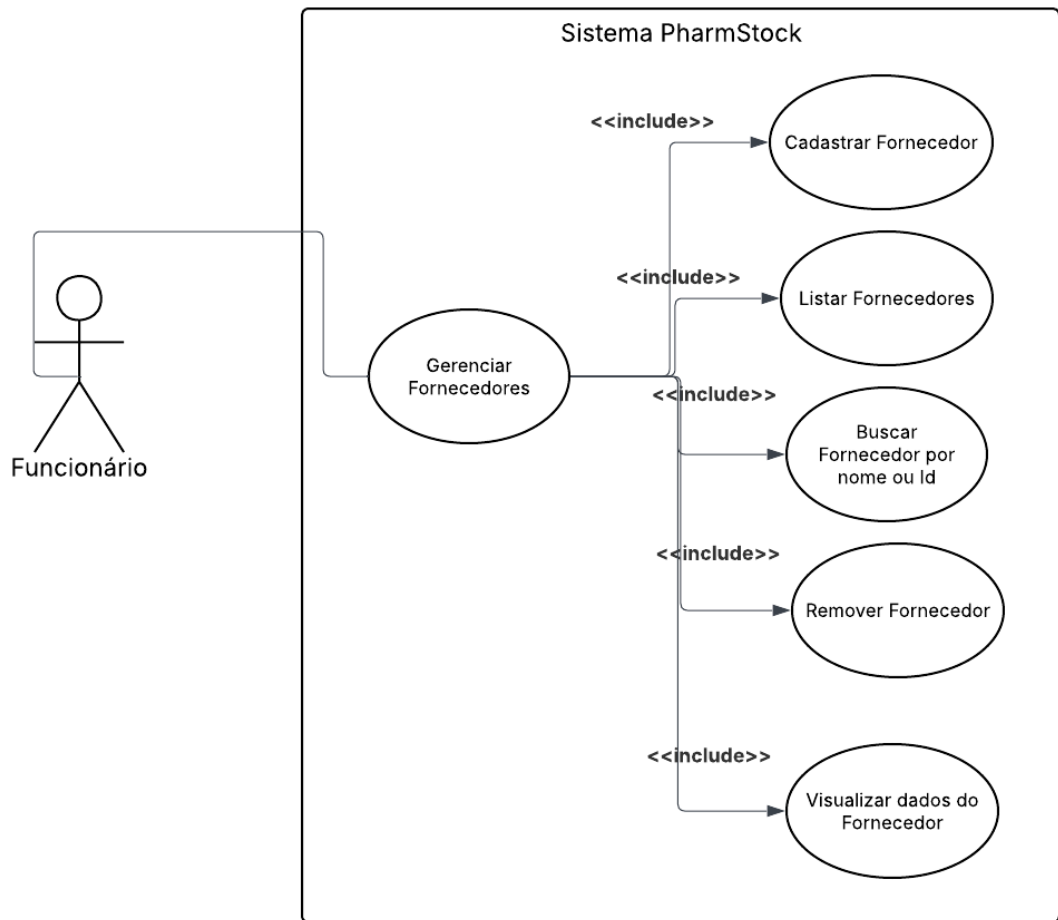
8.5 Caso de uso Controle de Produtos

O gerenciamento de produtos concentra o núcleo operacional do estoque. O diagrama mapeia as funções que o funcionário pode executar, incluindo: cadastrar novos medicamentos, listar o inventário, realizar buscas por nome ou ID, atualizar dados cadastrais e remover registros do sistema.



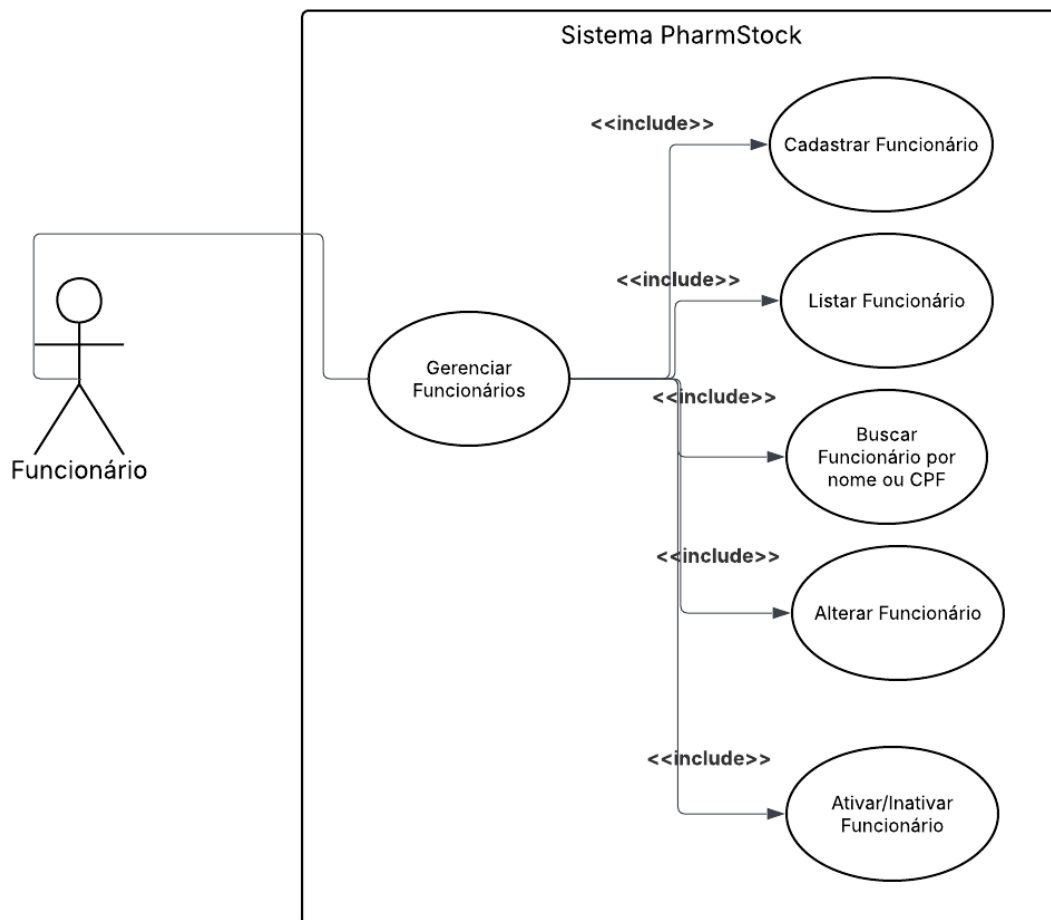
8.6 Caso de uso de Controle de Fornecedor

Este módulo sistematiza a relação com os distribuidores de medicamentos. O ator interage com o sistema para incluir novas empresas parceiras, listar fornecedores homologados, buscar dados cadastrais por filtros específicos e remover registros quando necessário.



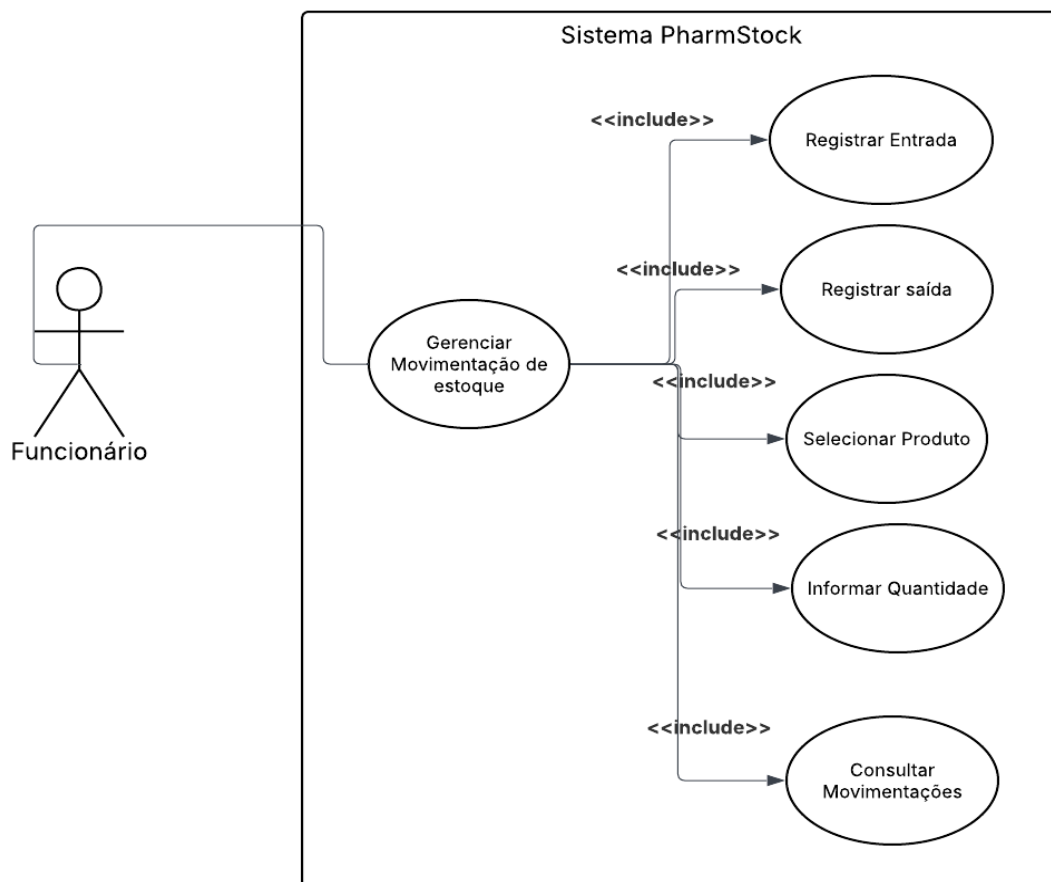
8.7 Caso de uso de Controle de Funcionários

Visando a segurança corporativa, este caso de uso modela a administração de perfis na plataforma. A função abrange a listagem de colaboradores cadastrados, busca por CPF, edição de privilégios e a atribuição de status ativo ou inativo para controle de acesso ao sistema.



8.8 Caso de uso Movimentação de Estoque

Responsável pelo balanço logístico da farmácia, este caso de uso modela os fluxos de entrada (recebimento de mercadorias de fornecedores) e saída (venda ou descarte de produtos). O fluxo exige a seleção do item, inserção da quantidade movimentada e a respectiva data da operação, atualizando o inventário em tempo real.

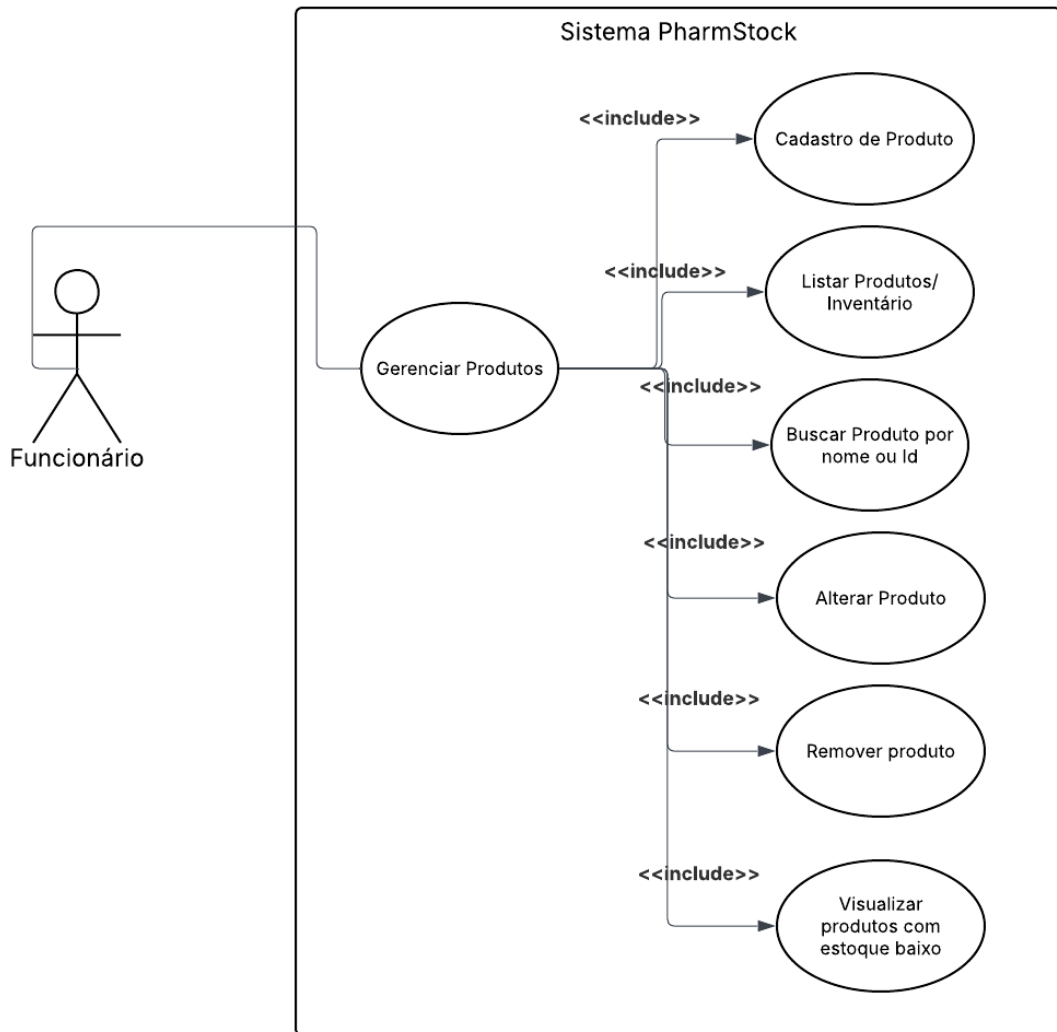


9. Implementação em Windows Forms ou WPF

Para a validação prática do projeto de software, foi selecionado o módulo de **Controle de Produtos** para o desenvolvimento de um protótipo funcional em ambiente *Windows Forms* ou *WPF*. Esta escolha justifica-se por ser o módulo central do sistema e o que mais impacta o objetivo principal do *PharmaStock*, que é o controle eficiente de medicamentos.

A implementação física contemplará as seguintes funções programáticas:

- **Cadastrar produto:** Interface de inserção de dados no banco;
- **Listar produtos:** Tela de inventário em formato de *DataGrid*;
- **Buscar produto:** Mecanismo de busca indexada por nome ou ID;
- **Alterar produto:** Atualização de registros existentes;
- **Remover produto:** Exclusão lógica ou física de itens;
- **Visualizar estoque baixo:** Filtro automático para reposição emergencial.



9.1 Considerações sobre Caso de uso

Os casos de uso desenvolvidos para o sistema *PharmaStock* permitiram compreender com clareza como o funcionário interage com a aplicação e quais funcionalidades são disponibilizadas em cada módulo. Eles auxiliaram na organização dos requisitos técnico-funcionais e facilitaram o entendimento do ecossistema de software antes do início da codificação. A modelagem dos diagramas serviu como base estrutural para o design das telas em alta fidelidade e orientará diretamente a arquitetura de código em *Windows Forms* ou *WPF*, assegurando que o produto final seja construído em perfeita conformidade com as regras de negócio identificadas neste projeto. Desse modo, o processo de modelagem cumpriu seu papel de documentação, organização e validação do sistema. Além disso, os casos de uso servem como apoio para o desenvolvimento das telas e para a implementação em *Windows Forms* ou *WPF*, garantindo que o sistema seja construído de acordo com as necessidades identificadas no projeto.

Dessa forma, a modelagem dos casos de uso contribui para a documentação, organização e validação do sistema PharmStock.